発展　第12回　国語演習　授業プリント

中学受験　国語　90分　長文　説明文「空の道しるべ」

今日のめあて

一　漢字と敬語・慣用句を、書けるところまで確実に覚える。

二　傍線部の前後十行から根拠をさがし、消去法で選択肢を選べるようになる。

授業の流れ

1　漢字テスト（書き取り十問・読み十問）……10分

2　語句テスト（敬語・慣用句）……10分

3　1・2の答え合わせ、まちがえた問題の直し……5分

4　消去法の解き方ガイドを読む……5分

5　長文を読む（傍線部に注意しながら）……15分

6　問一～問三　消去法ワークシート……30分

7　長文の答え合わせ・解説……15分

今日の得点

漢字テスト　／20

語句テスト　／15

長文（問一～問三）　／3

ふり返り

今日わかったこと・次に気をつけること

よくひっかかった×の種類（A～F）

月　日

名前

1　漢字テスト

発展　第12回　目標時間10分

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　違反者にセイサイを加える。

2　研究に多くの年月をツイやす。

3　優勝のシュクガ会を開く。

4　少数意見をソンチョウする。

5　山々がツラなる。

6　シセイを正して座る。

7　スグれた作品を選ぶ。

8　ソッセンして掃除をする。

9　電力のキョウキュウが足りない。

10　ヒョウバンのよい店に行く。

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　甚だしい誤解だ。

12　五月雨が降り続く。

13　才能が頭角を現す。

14　徐に立ち上がる。

15　全国を行脚する。

16　為替の相場が変わる。

17　友人の発起で会を開く。

18　霧が漂う。

19　友を慰める。

20　この歌は父の十八番だ。

月　日

名前

得点　／20

2　語句テスト（敬語・慣用句）

発展　第12回　目標時間10分

■敬語　――線部を［　］の種類の敬語に直しなさい。

1　私が先生から辞書を借りる。［謙譲語に］

2　ご依頼の件、わかりました。［謙譲語に］

3　先生、この絵を拝見してください。［尊敬語に］

4　お客様のご注文を聞く。［謙譲語に］

5　母が「よろしく」と言っていました。［謙譲語に］

6　父は今、外出している。［謙譲語に］

7　わからないことは受付でうかがってください。［尊敬語に］

8　私が先生のお荷物を預かる。［謙譲語に］

■慣用句　意味に合うように、（　）に入る言葉を答えなさい。

9　（　　）をくくる
たいしたことはないと、あまく見る。

10　（　　）に銘じる
心に深くきざみつけて、忘れない。

11　（　　）をかじる
親などに、生活の面倒をみてもらう。

12　（　　）につばをつける
だまされないように用心する。

13　（　　）をそろえる
お金などを、不足なくそろえる。

14　（　　）をのむ
どうなるかと、緊張して見守る。

15　（　　）に乗る
よく考えずに、他人の言動に同調する。

月　日

名前

得点　／15

消去法の解き方ガイド

長文の選択問題は「根拠をさがす→選択肢を区切る→×を消す」

ステップ1　範囲を決める

傍線部が何行目にあるかを確認し、その前後十行を［　］で囲みます。答えの根拠（理由・気持ち・言いかえ）は、ほとんどがこの範囲の中にあります。

ステップ2　根拠に線を引く

設問が聞いていること（理由？　気持ち？　どういうこと？）に合う部分を、範囲の中からさがして線を引きます。「だから」「つまり」「～からだ」などのつなぎ言葉や、人物の行動・せりふに注目しましょう。

ステップ3　選択肢を区切る

選択肢を「／」で二～四つに区切ります。区切った一つずつを本文と照らし合わせ、合っていれば○、ちがえば×、本文に書いていなければ×をつけます。

ステップ4　×を消して、残ったものが答え

一か所でも×がある選択肢は答えになりません。×の種類（左の表）を書きこんでおくと、自分がよくひっかかるパターンがわかります。

■×の種類（ひっかけのパターン）

A　**本文に書いていない**……本文のどこにも書かれていないことがまざっている。

B　**本文と反対のことを言っている**……本文と反対の内容になっている。（うれしい⇔くやしい　など）

C　**言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など）**……「必ず」「すべて」「どんなときも」「～だけ」など、本文より強く言いきっている。

D　**人物（だれが）のとりちがえ**……その気持ちや行動をしたのは、別の人物である。

E　**理由・つながりがちがう**……書かれている内容は本文にあるが、理由やつながり方がちがう。

F　**時・場面がずれている**……別の場面（前やあと）の気持ち・できごとを持ちこんでいる。

※正解の選択肢は、本文の言葉をそのまま使わず「言いかえ」ていることが多いです。言葉が同じかどうかではなく、内容が同じかどうかで判断しましょう。

月　日

名前

説明文「空の道しるべ」　本文

（1／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

秋になると、日本の空をたくさんの鳥が南へ渡っていく。ツバメのように東南アジアまで旅をするものもいれば、シギやチドリのなかまには、さらに遠くオーストラリアまで飛ぶものもいる。地図も道路標識もない空の上で、鳥たちはどうやって進むべき方角を知るのだろうか。種類によっては、若い鳥が親鳥とは別に、初めての渡りに出ることもあると考えられている。だれにも道を教わらずに、鳥たちは正しい方角へ向かうのである。

この問いに答えるため、研究者たちはさまざまな実験を重ねてきた。その結果、鳥はただ一つの方法にたよっているのではなく、いくつもの手がかりを使い分けていると考えられるようになった。

第一の手がかりは太陽である。昼間に渡る鳥は、太陽の位置から①方角を読みとっているらしい。ただし、これは見かけほど単純なことではない。太陽は朝に東から昇り、昼には南の空を通って、夕方には西へしずむ。つまり、同じ「太陽の方向」でも、時刻によって指している方角がちがうのである。そこで鳥は、体の中にある時計、いわゆる体内時計を使って、時刻に合わせて太陽の角度を補正していると考えられている。実際、照明を使って鳥の生活リズムを何時間かずらしてやると、ずらした時間に応じて、鳥は決まった角度だけ方向をまちがえることが確かめられている。

第二の手がかりは星である。渡り鳥の多くは、天敵におそわれにくい夜に移動する。夜に渡る鳥をプラネタリウムの中に入れ、映し出す星空を回転させると、鳥がめざす方向もそれに合わせて変わったという実験がある。興味深いのは、鳥が手がかりにしているのが、特定の星座の形というよりも、星空がその周りを回っている「回転の中心」だと考えられている点だ。北の空の星は、北極星のあたりを中心にゆっくりと回っている。

②しかも、星を手がかりにする力は、生まれたときから完成しているわけではないらしい。若い鳥は、ひなの時期に夜空をながめて、どこが回転の中心なのかを学ぶと考えられている。実際、ひなのこ

月　日

名前

説明文「空の道しるべ」　本文

（2／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

ろに、別の星を中心にして回る星空を見せて育てると、その鳥はやがて、その星のある方角を「北」として飛ぼうとしたという。

第三の手がかりは地磁気である。地球は大きな磁石のような性質をもっていて、方位磁針のN極は北を指す。鳥の中には、この地球の磁場を感じとる力をもつものがいることがわかってきた。ただ、その感じ方は方位磁針とは少しちがうらしい。磁場の線は地面に対して傾いていて、その傾きは赤道付近では小さく、北極や南極に近づくほど大きくなる。鳥はこの傾きをもとに、「極に近い側」と「赤道に近い側」を見分けているのではないか、と考えられている。くもりで太陽も星も見えない夜に、鳥が大きく方向を誤らずにすむのは、この感覚のおかげかもしれない。磁場を感じとるしくみが鳥の目の中にあるのではないかという研究も進められているが、くわしいことはまだよくわかっていない。

このほかにも、山脈や海岸線などの地形、さらにはにおいを手がかりにしているという説もある。

では、なぜ鳥はこれほど多くの手がかりを持っているのだろうか。それぞれの手がかりには、使えない場面があるからだ。太陽は夜には見えない。星は雲にさえぎられる。地磁気も、場所によっては乱れていることがある。一つの方法だけにたよっていたら、その手がかりが失われたとたん、鳥は空の上で迷ってしまうだろう。いくつもの手がかりを持ち、たがいに照らし合わせることで、鳥は一つが使えないときにも、別のもので補うことができるのである。

③何千キロもの旅を支えているのは、一つのすぐれた能力ではなく、いくつもの不完全な道しるべの組み合わせなのである。もちろん、それでも渡りは命がけの旅であり、嵐に流されて命を落とす鳥も少なくない。しかし、一つ一つは完全でない手がかりを重ね合わせることで、まちがいを小さくおさえる——そこに、生き物が長い時間をかけて身につけてきたしくみの確かさがある。

月　日

名前

問一　理由

説明文「空の道しるべ」　消去法ワークシート

傍線部①「ただし、これは見かけほど単純なことではない。」とありますが、筆者がこのように述べるのはなぜですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部①は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　太陽は雲にかくれることが多く、□／昼間でも□／その位置がわからないことがあるから。□	種類	根拠　行目
イ　太陽の方向が指す方角は□／時刻によって変わるため、□／体内時計を使って補正しなければならないから。□	種類	根拠　行目
ウ　太陽の位置は季節ごとに大きく変わるので、□／鳥は渡りのたびに□／方角の読み方を一から学び直さなければならないから。□	種類	根拠　行目
エ　鳥の体内時計はくるいやすく、□／少し照明を変えただけで□／すぐに方向をまちがえてしまうから。□	種類	根拠　行目

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問二　内容説明

説明文「空の道しるべ」　消去法ワークシート

傍線部②「しかも、星を手がかりにする力は、生まれたときから完成しているわけではないらしい。」とありますが、これはどういうことですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部②は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア	ひなの鳥は目がまだよく見えないので、□／おとなになるまで□／星を手がかりにすることができないということ。□	種類	根拠　行目
イ	鳥は特定の星座の形を□／ひなの時期に一つずつ覚えて、□／それを目印に飛ぶようになるということ。□	種類	根拠　行目
ウ	夜空の回転の中心を見つける力は、□／親鳥から教わらなければ□／身につかないということ。□	種類	根拠　行目
エ	星空のどこが回転の中心かは、□／ひなの時期に実際の夜空を見て□／学ぶことで身についていくということ。□	種類	根拠　行目

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問三　内容説明

説明文「空の道しるべ」　消去法ワークシート

傍線部③「何千キロもの旅を支えているのは、一つのすぐれた能力ではなく、いくつもの不完全な道しるべの組み合わせなのである。」とありますが、これはどういうことですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部③は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

	種類	根拠
ア　それぞれに弱点のある手がかりを□／いくつも組み合わせて補い合うことで、□／長い旅でのまちがいを小さくしているということ。□		行目
イ　鳥は太陽・星・地磁気のうち、□／最もすぐれた地磁気だけを□／信頼して飛んでいるということ。□		行目
ウ　多くの手がかりを持っているおかげで、□／渡り鳥は旅のとちゅうで□／決して命を落とすことがないということ。□		行目
エ　手がかりが多すぎるために、□／鳥はかえって迷ってしまうことがあり、□／渡りは不完全なしくみだということ。□		行目

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

発展　第12回　解答・解説（先生用）

ここから後ろは切りはなして、答え合わせのときに使ってください。

- 漢字テスト　解答
- 語句テスト　解答
- 長文　解答・解説（選択肢ごとの×の部分・×の種類・根拠の行）
- 長文　解答用本文（根拠に網かけ・前後十行の範囲つき）

月　日

名前

1　漢字テスト　解答

発展　第12回

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　違反者にセイサイを加える。　制裁
2　研究に多くの年月をツイやす。　費
3　優勝のシュクガ会を開く。　祝賀
4　少数意見をソンチョウする。　尊重
5　山々がツラなる。　連
6　シセイを正して座る。　姿勢
7　スグれた作品を選ぶ。　優
8　ソッセンして掃除をする。　率先
9　電力のキョウキュウが足りない。　供給
10　ヒョウバンのよい店に行く。　評判

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　甚だしい誤解だ。　はなはだしい
12　五月雨が降り続く。　さみだれ
13　才能が頭角を現す。　とうかく
14　徐に立ち上がる。　おもむろに
15　全国を行脚する。　あんぎゃ
16　為替の相場が変わる。　かわせ
17　友人の発起で会を開く。　ほっき
18　霧が漂う。　ただよう
19　友を慰める。　なぐさめる
20　この歌は父の十八番だ。　おはこ

月　日

名前

2　語句テスト（敬語・慣用句）　解答

発展　第12回

■敬語　――線部を［　］の種類の敬語に直しなさい。

1　私が先生から辞書を借りる。［謙譲語に］
拝借する（お借りする）

2　ご依頼の件、わかりました。［謙譲語に］
かしこまりました（承知しました）

3　先生、この絵を拝見してください。［尊敬語に］
ご覧になって

4　お客様のご注文を聞く。［謙譲語に］
承る（うかがう）

5　母が「よろしく」と言っていました。［謙譲語に］
申しておりました

6　父は今、外出している。［謙譲語に］
おる

7　わからないことは受付でうかがってください。［尊敬語に］
お聞きになって（おたずねになって）

8　私が先生のお荷物を預かる。［謙譲語に］
お預かりする

■慣用句　意味に合うように、（　）に入る言葉を答えなさい。

9　（高）をくくる
たいしたことはないと、あまく見る。
高

10　（肝）に銘じる
心に深くきざみつけて、忘れない。
肝

11　（すね）をかじる
親などに、生活の面倒をみてもらう。
すね

12　（まゆ）につばをつける
だまされないように用心する。
まゆ

13　（耳）をそろえる
お金などを、不足なくそろえる。
耳

14　（かたず）をのむ
どうなるかと、緊張して見守る。
かたず

15　（尻馬）に乗る
よく考えずに、他人の言動に同調する。
尻馬

月　日

名前

解答・解説

説明文「空の道しるべ」

問一　答え　イ

範囲　傍線部①は12～13行目↓前後十行の2～23行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・13～15行目「太陽は朝に東から昇り、昼には南の空を通って、夕方には西へしずむ。つまり、同じ「太陽の方向」でも、時刻によって指している方角がちがうのである。」

・15～17行目「そこで鳥は、体の中にある時計、いわゆる体内時計を使って、時刻に合わせて太陽の角度を補正していると考えられている。」

ポイント　「ただし」のあとには、前の内容に対する注意点が来ます。直後の「つまり」「そこで」がどうつながっているかを追いましょう。

ア　太陽は雲にかくれることが多く、×／昼間でも○／その位置がわからないことがあるから。○

判定　×　E（理由・つながりがちがう）

解説　雲にさえぎられるのは星の弱点として書かれている（46行目の直後）。傍線部の理由は、13～15行目「太陽は朝に東から昇り、昼には南の空を通って、夕方には西へしずむ。つまり、同じ「太陽の方向」でも、時刻によって指している方角がちがうのである。」ということである。

イ　太陽の方向が指す方角は○／時刻によって変わるため、○／体内時計を使って補正しなければならないから。○

判定　○　正解

解説　13～15行目「太陽は朝に東から昇り、昼には南の空を通って、夕方には西へしずむ。つまり、同じ「太陽の方向」でも、時刻によって指している方角がちがうのである。」、15～17行目「そこで鳥は、体の中にある時計、いわゆる体内時計を使って、時刻に合わせて太陽の角度を補正していると考えられている。」とある。太陽を見るだけでは方角は決まらず、時刻による補正が必要だから「単純ではない」のである。

ウ　太陽の位置は季節ごとに大きく変わるので、○／鳥は渡りのたびに○／方角の読み方を一から学び直さなければならないから。×

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　渡りのたびに学び直すとは書かれていない。本文が問題にしているのは、季節ではなく時刻による太陽の動きである（13～15行目）。

エ　鳥の体内時計はくるいやすく、×／少し照明を変えただけで○／すぐに方向をまちがえてしまうから。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　照明の実験は、研究者がわざと生活リズムをずらしたもので、体内時計がくるいやすいことを示したものではない。15～17行目「そこで鳥は、体の中にある時計、いわゆる体内時計を使って、時刻に合わせて太陽の角度を補正していると考えられている。」ことを確かめる実験である。

月　日

名前

解答・解説

説明文「空の道しるべ」

問二　答え　エ

範囲　傍線部②は27～28行目↓前後十行の17～38行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・28～29行目「若い鳥は、ひなの時期に夜空をながめて、どこが回転の中心なのかを学ぶと考えられている。」

・29～31行目「実際、ひなのころに、別の星を中心にして回る星空を見せて育てると、その鳥はやがて、その星のある方角を「北」として飛ぼうとしたという。」

ポイント　「生まれたときから完成していない」なら、どうやって完成するのかが直後に書かれています。実験の結果がその証拠になっています。

ア　ひなの鳥は目がまだよく見えないので、×／おとなになるまで○／星を手がかりにすることができないということ。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　ひなの目がよく見えないとは書かれていない。むしろ28～29行目「若い鳥は、ひなの時期に夜空をながめて、どこが回転の中心なのかを学ぶと考えられている。」とある。

イ　鳥は特定の星座の形を×／ひなの時期に一つずつ覚えて、○／それを目印に飛ぶようになるということ。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　鳥が手がかりにしているのは「特定の星座の形というよりも」「回転の中心」だと書かれている。

ウ　夜空の回転の中心を見つける力は、○／親鳥から教わらなければ×／身につかないということ。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　親鳥から教わるとは書かれていない。若い鳥は28～29行目「若い鳥は、ひなの時期に夜空をながめて、どこが回転の中心なのかを学ぶと考えられている。」。

エ　星空のどこが回転の中心かは、○／ひなの時期に実際の夜空を見て○／学ぶことで身についていくということ。○

判定　○　正解

解説　28～29行目「若い鳥は、ひなの時期に夜空をながめて、どこが回転の中心なのかを学ぶと考えられている。」とあり、29～31行目「実際、ひなのころに、別の星を中心にして回る星空を見せて育てると、その鳥はやがて、その星のある方角を「北」として飛ぼうとしたという。」という実験がそれを裏づけている。星を使う力は、育つ中で学んで完成するのである。

月　日

名前

解答・解説

説明文「空の道しるべ」

問三　答え　ア

範囲　傍線部③は52～53行目↓前後十行の42～57行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・46行目「それぞれの手がかりには、使えない場面があるからだ。」

・48～51行目「一つの方法だけにたよっていたら、その手がかりが失われたとたん、鳥は空の上で迷ってしまうだろう。いくつもの手がかりを持ち、たがいに照らし合わせることで、鳥は一つが使えないときにも、別のもので補うことができるのである。」

・55～57行目「しかし、一つ一つは完全でない手がかりを重ね合わせることで、まちがいを小さくおさえる――そこに、生き物が長い時間をかけて身につけてきたしくみの確かさがある。」

ポイント　「不完全な」とは何が不完全なのかを、直前の段落からつかみましょう。「もちろん～しかし」で筆者の言いたいことが強調されています。

ア　それぞれに弱点のある手がかりを○／いくつも組み合わせて補い合うことで、○／長い旅でのまちがいを小さくしているということ。○

判定　○　正解

解説　46行目「それぞれの手がかりには、使えない場面があるからだ。」とあり、48～51行目「一つの方法だけにたよっていたら、その手がかりが失われたとたん、鳥は空の上で迷ってしまうだろう。いくつもの手がかりを持ち、たがいに照らし合わせることで、鳥は一つが使えないときにも、別のもので補うことができるのである。」。さらに55～57行目「しかし、一つ一つは完全でない手がかりを重ね合わせることで、まちがいを小さくおさえる――そこに、生き物が長い時間をかけて身につけてきたしくみの確かさがある。」とまとめている。

イ　鳥は太陽・星・地磁気のうち、○／最もすぐれた地磁気だけを×／信頼して飛んでいるということ。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　地磁気も「場所によっては乱れている」とあり、どれか一つだけにたよるのではないと述べている（48～51行目）。

ウ　多くの手がかりを持っているおかげで、○／渡り鳥は旅のとちゅうで○／決して命を落とすことがないということ。×

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　「嵐に流されて命を落とす鳥も少なくない」とある。「決して」は言いすぎである。

エ　手がかりが多すぎるために、○／鳥はかえって迷ってしまうことがあり、×／渡りは不完全なしくみだということ。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　本文は、手がかりが多いからこそ迷わずにすむと述べている（48～51行目）。

月　日

名前

説明文「空の道しるべ」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（1／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

秋になると、日本の空をたくさんの鳥が南へ渡っていく。ツバメのように東南アジアまで旅をするものもいれば、シギやチドリのなかまには、さらに遠くオーストラリアまで飛ぶものもいる。地図も道路標識もない空の上で、鳥たちはどうやって進むべき方角を知るのだろうか。種類によっては、若い鳥が親鳥とは別に、初めての渡りに出ることもあると考えられている。だれにも道を教わらずに、鳥たちは正しい方角へ向かうのである。

この問いに答えるため、研究者たちはさまざまな実験を重ねてきた。その結果、鳥はただ一つの方法にたよっているのではなく、いくつもの手がかりを使い分けていると考えられるようになった。

第一の手がかりは太陽である。①昼間に渡る鳥は、太陽の位置から方角を読みとっているらしい。ただし、これは見かけほど単純なことではない。①太陽は朝に東から昇り、昼には南の空を通って、夕方には西へしずむ。つまり、同じ「太陽の方向」でも、時刻によって指している方角がちがうのである。そこで鳥は、体の中にある時計、いわゆる体内時計を使って、時刻に合わせて太陽の角度を補正していると考えられている。実際、照明を使って鳥の生活リズムを何時間かずらしてやると、ずらした時間に応じて、鳥は決まった角度だけ方向をまちがえることが確かめられている。

第二の手がかりは星である。渡り鳥の多くは、天敵におそわれにくい夜に移動する。夜に渡る鳥をプラネタリウムの中に入れ、映し出す星空を回転させると、鳥がめざす方向もそれに合わせて変わったという実験がある。興味深いのは、鳥が手がかりにしているのが、特定の星座の形というよりも、星空がその周りを回っている「回転の中心」だと考えられている点だ。北の空の星は、北極星のあたりを中心にゆっくりと回っている。

②しかも、星を手がかりにする力は、生まれたときから完成しているわけではないらしい。②若い鳥は、ひなの時期に夜空をながめて、どこが回転の中心なのかを学ぶと考えられている。②実際、ひなのこ

①の根拠をさがす範囲（2〜23行目）

②の根拠をさがす範囲（17〜38行目）

月　日

名前

説明文「空の道しるべ」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（2／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

ろに、別の星を中心にして回る星空を見せて育てると、その鳥はや②がて、その星のある方角を「北」として飛ぼうとしたという。

第三の手がかりは地磁気である。地球は大きな磁石のような性質をもっていて、方位磁針のN極は北を指す。鳥の中には、この地球の磁場を感じとる力をもつものがいることがわかってきた。ただ、その感じ方は方位磁針とは少しちがうらしい。磁場の線は地面に対して傾いていて、その傾きは赤道付近では小さく、北極や南極に近づくほど大きくなる。鳥はこの傾きをもとに、「極に近い側」と「赤道に近い側」を見分けているのではないか、と考えられている。くもりで太陽も星も見えない夜に、鳥が大きく方向を誤らずにすむのは、この感覚のおかげかもしれない。磁場を感じとるしくみが鳥の目の中にあるのではないかという研究も進められているが、くわしいことはまだよくわかっていない。

このほかにも、山脈や海岸線などの地形、さらにはにおいを手がかりにしているという説もある。

では、なぜ鳥はこれほど多くの手がかりを持っているのだろうか。それぞれの手がかりには、使えない場面があるからだ。③太陽は夜には見えない。星は雲にさえぎられる。地磁気も、場所によっては乱れていることがある。③一つの方法だけにたよっていたら、その手がかりが失われたとたん、鳥は空の上で迷ってしまうだろう。いくつもの手がかりを持ち、たがいに照らし合わせることで、鳥は一つが使えないときにも、別のもので補うことができるのである。

③何千キロもの旅を支えているのは、一つのすぐれた能力ではなく、いくつもの不完全な道しるべの組み合わせなのである。もちろん、それでも渡りは命がけの旅であり、嵐に流されて命を落とす鳥も少なくない。③しかし、一つ一つは完全でない手がかりを重ね合わせることで、まちがいを小さくおさえる――そこに、生き物が長い時間をかけて身につけてきたしくみの確かさがある。

（②の範囲のつづき）

③の根拠をさがす範囲（42〜57行目）

月　日

名前